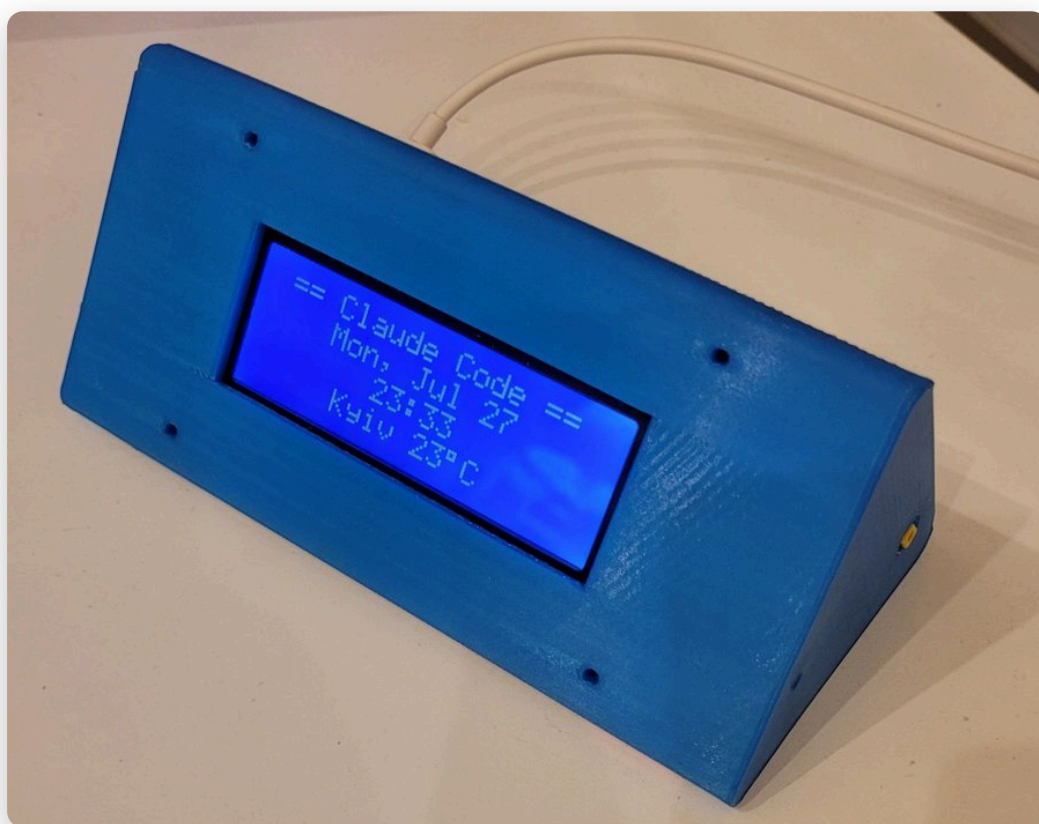


КЛАВДІЙ І

Апаратний індикатор стану Claude Code

Посібник користувача



Plainstack technologies · Chaos into systems.

2026

1. Що таке «Клавдій І»

«Клавдій І» — настільний пристрій, який у реальному часі показує, що робить Claude Code на вашому комп'ютері. Один погляд на екран — і зрозуміло: Клод вільний, працює, поставив питання чи чекає на дозвіл. Крім того, пристрій показує використання тарифного ліміту, годинник із погодою, а для міст України — повітряні тривоги зі звуковою сиреною.

Екран — класичний символічний РК-дисплей 20×4 (HD44780). Усі знімки екранів у цьому посібнику намальовано тим самим знакогенератором 5×8 крапок, що й на самому дисплеї.

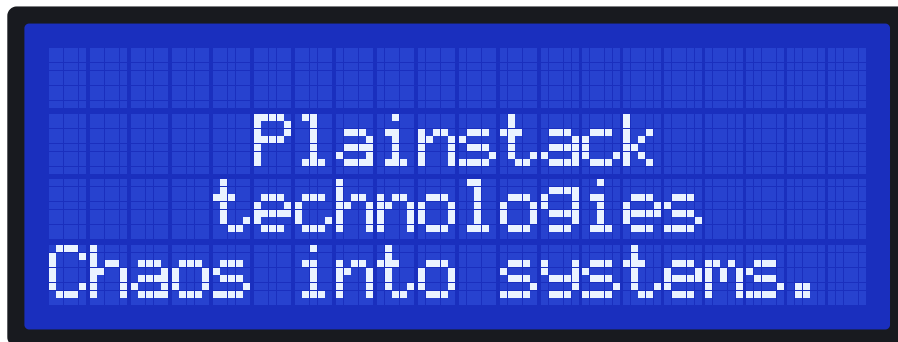
2. Комплект і вимоги

- пристрій «Клавдій І»;
- кабель USB-C (передає дані, не лише живлення);
- USB-накопичувач із програмою-інсталятором і цим посібником.

Що потрібно від комп'ютера:

- Windows 10/11, Linux або macOS 11+;
- встановлений Claude Code із виконаним входом (<https://claude.com/claude-code> — запустіть його хоча б раз і авторизуйтеся до налаштування пристрою).

Підключіть пристрій кабелем USB-C до комп'ютера — екран засвітиться й покаже заставку, а потім годинник. Окремого блока живлення не потрібно; підійде будь-який USB-порт, пристрій знаходиться автоматично.



Заставка під час увімкнення

3. Встановлення програми

3.1. Windows — 5 хвилин

1. Підключіть пристрій кабелем USB-C і вставте USB-накопичувач.
2. Відкрийте теку `ClaudeStatus` на накопичувачі.
3. Клацніть правою кнопкою `setup.ps1` → *Run with PowerShell*. Якщо запуск заблоковано політикою, відкрийте PowerShell у цій теці й виконайте два рядки:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass  
.\setup.ps1
```

4. У браузері відкриється майстер налаштування. Його перша сторінка просто чекає на пристрій — підключіть його кабелем USB-C зараз, якщо ще не зробили цього; сторінка сама його знайде, встановить Python 3, якщо його немає, за потреби замінить несумісний USB-драйвер (може з'явиться **одне** підтвердження адміністратора — погодьтеся) і прошиє найновішу мікропрограму — без жодного натискання з вашого боку.
5. Далі майстер запропонує обрати місто на мапі (для погоди й тривог) та задати яскравість і звукові вподобання — зміна яскравості одразу видно на самому пристрої, поки ви рухаєте повзунок.
6. Коли майстер покаже *All set!*, той самий напис з'явиться і на пристрої. Відкрийте будь-який термінал і виконайте `claude` — екран почне оновлюватися після першої відповіді. (Якщо Клод не запуститься протягом кількох хвилин, пристрій сам повернеться до годинника — див. розділ 4.1.)

3.2. Linux / macOS — 5 хвилин

1. Підключіть пристрій. Драйвер не потрібен: у Linux він вбудований у ядро, у macOS 11+ — постачається із системою.
2. Скопіюйте теку `ClaudeStatus` з накопичувача на комп'ютер, відкрийте в ній термінал і виконайте: `bash setup.sh`
3. Скрипт установить python3, pyserial та avrdude через менеджер пакетів (може запитати пароль sudo), прошиє пристрій і задасть у терміналі ті самі питання: місто, яскравість, звуки.
4. На Linux вас буде додано до групи `dialout` — назавжди це набуде чинності після повторного входу в систему, але інстальатор одразу надає й тимчасовий доступ, тож усе працює без перезаходу.
5. Виконайте `claude` у терміналі.

3.3. Зміна налаштувань і видалення

- Щоб змінити місто, яскравість чи звуки — просто запустіть інстальатор ще раз: пристрій запам'ятає нові налаштування.
- Яскравість можна змінити й без майстра: `python bl.py 50` (0–100) з теки програми.
- Повне видалення: `uninstall.ps1` (Windows) або `bash uninstall.sh` (Linux/macOS) з теки `ClaudeStatus`.

3.4. Параметри інстальатора (необов'язково)

Інстальатор можна запускати з параметрами — це корисно, якщо щось не визначилось автоматично або майстер налаштування не потрібен:

Windows (<code>setup.ps1</code>)	Linux / macOS (<code>setup.sh</code>)	Що робить
<code>-Port COM7</code>	<code>--port /dev/ttyUSB0</code>	вказати порт пристрою вручну замість автопошуку
<code>-City "Berlin"</code>	— (місто питається в терміналі)	задати місто без інтерактивного майстра
<code>-NoWeather</code>	<code>--no-weather</code>	повністю вимкнути погоду й повітряні тривоги
<code>-NoAutostart</code>	<code>--no-autostart</code>	не додавати автозапуск фонових програм при вході в систему

Приклад: `.\setup.ps1 -City "Kyiv" -NoAutostart` або `bash setup.sh --no-weather`.

3.5. Що і куди встановлюється

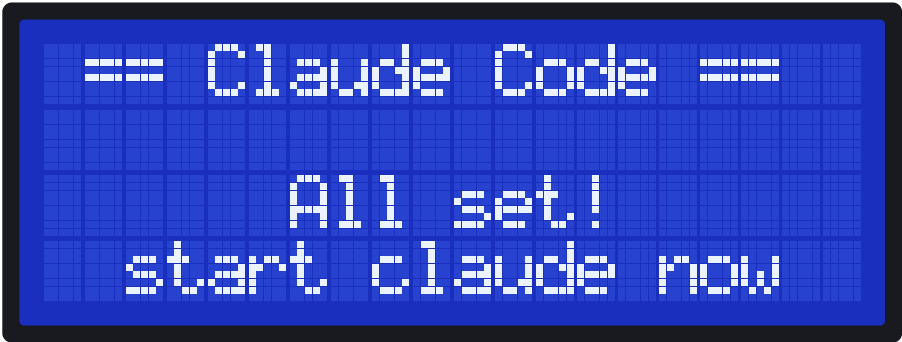
Компонент	Windows	Linux / macOS
Файли програми	%LOCALAPPDATA%\ClaudeStatus\app	~/.local/share/claude-status/app
Хуки Claude Code	~/.claude/settings.json (наявний файл зберігається в резервній копії)	
Автозапуск	Планувальник завдань, запис «ClaudeStatusDaemon»	systemd-сервіс користувача (Linux) / LaunchAgent (macOS)
Журнал роботи	%TEMP%\claude_lcd_daemon.log	/tmp/claude_lcd_daemon.log
Python 3, pyserial, avrdude	встановлюються автоматично, якщо їх немає	

Для допитливих: технічні подробиці й архітектура — у файлах `readme.txt` і `ClaudeStatus/README.md` на накопичувачі. Для встановлення й щоденного користування достатньо цього посібника.

4. Екрани та стани

4.1. Усе готово! (налаштування завершено)

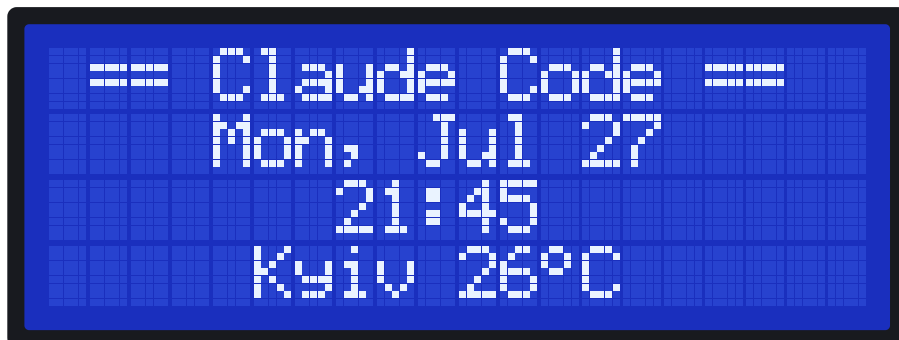
З'являється одразу, щойно завершиться майстер налаштування в браузері — ще до того, як ви закриєте вкладку. Це підказка відкрити термінал і запустити Клода. Якщо Клод не запуститься протягом кількох хвилин, пристрій перестає чекати і сам повертається до годинника (4.2).



Щойно завершилось налаштування

4.2. Годинник (заставка спокою)

Показується, поки Claude Code не запущено, а також після 5 хвилин бездіяльності: час, дата, місто й температура (оновлюється щохвилини). Будь-яка активність Клода одразу повертає робочий екран.



Годинник із датою та погодою

4.3. IDLE — Клод вільний

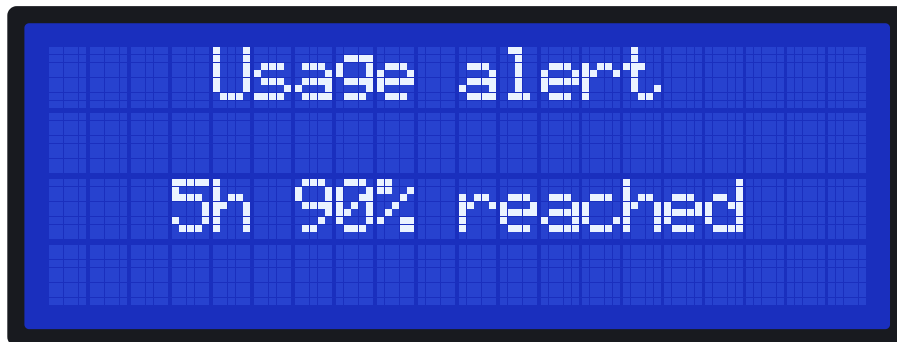
Сесія Claude Code відкрита, завдань немає. У нижньому рядку — використання 5-годинного ліміту тарифу та час до його скидання (ті самі числа, що на сторінці claude.ai → Usage).



Стан спокою з рядком використання ліміту

4.4. Наближення до ліміту та його вичерпання

Коли використання 5-годинного або тижневого ліміту перетинає 75 % і 90 %, пристрій на кілька секунд показує, що саме сталося, поруч із попереджувальним сигналом — тож почутий під час заставки сигнал ніколи не залишається незрозумілим:



Коротке повідомлення разом із сигналом на 75 %/90 %

Щойно ліміт вичерпано повністю, екран перемикається на окремий екран ліміту з відліком часу до скидання наживо — ГГ:ХХ для 5-годинного ліміту, Хд:ГГ:ХХ для тижневого:



5-годинний ліміт вичерпано, скидання через 2 год 35 хв

Щойно ліміт скидається, лунає мелодія і пристрій сам повертається до IDLE — нічого робити не потрібно.

На тарифі pay-as-you-go (API-ключ замість підписки Claude) немає 5-годинного чи тижневого ліміту для відстеження. Пристрій один раз покаже відповідне повідомлення замість рядка використання, а в іншому працює так само — WORKING, IDLE, годинник-заставка, WAITING FOR INPUT і PERMISSION? діють без змін.



Одноразове повідомлення на тарифі pay-as-you-go

4.5. WORKING — Клод працює

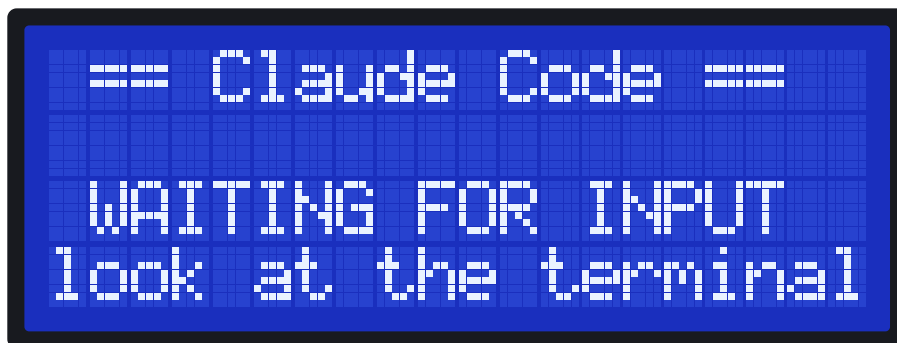
У верхньому рядку — назва проєкту (теки), над яким працює Клод. У центрі — «дієслово» роботи, як в анімації самого Claude Code (щоразу інше). Унизу — смуга використання 5-годинного ліміту.



Робота над проєктом «my-project», використано 42 % ліміту

4.6. WAITING FOR INPUT — Клод чекає на відповідь

Клод поставив питання в терміналі. Пристрій видає короткий висхідний сигнал; довше за 20 символів повідомлення прокручується біжучим рядком, а підсвічування на цей час вмикається на повну яскравість, щоб привернути увагу.



Очікування відповіді користувача

4.7. PERMISSION? — запит дозволу

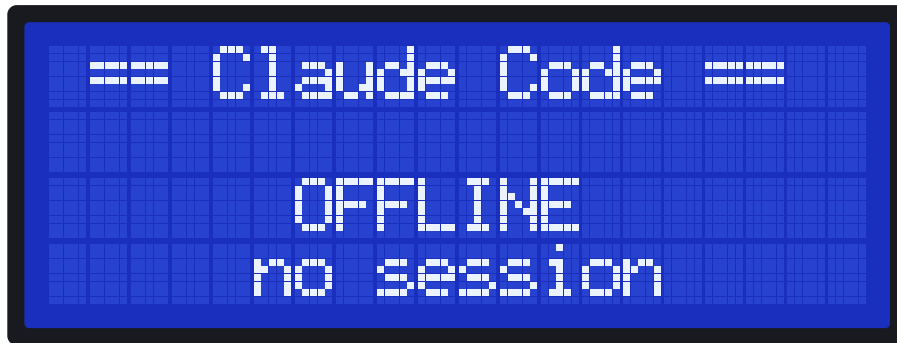
Клод просить дозволу на дію (виконати команду, відредагувати файл тощо). Лунає окремий сигнал. Щойно ви відповісте в терміналі й Клод продовжить роботу, екран сам повернеться до WORKING.



Запит дозволу на виконання команди

4.8. OFFLINE — сесії немає

Жодного запущеного Claude Code не знайдено. Запустіть `claude` у терміналі — стан зміниться автоматично.



Claude Code не запущено

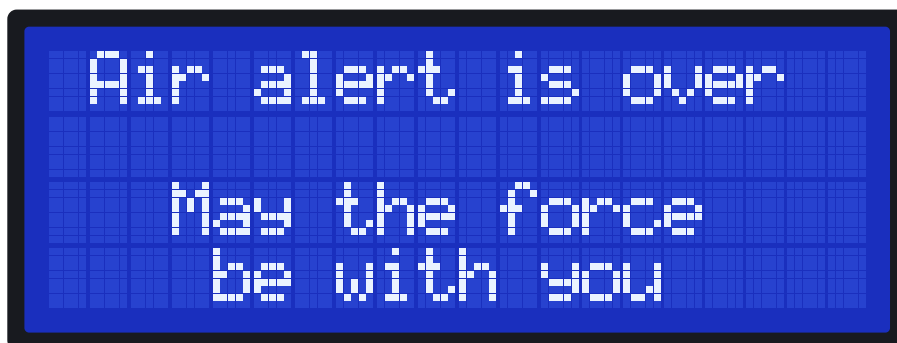
4.9. Повітряна тривога (для міст України)

Якщо в налаштуваннях обрано місто в Україні, пристрій стежить за повітряними тривогами у вашій області через відкриті джерела (ключі чи акаунти не потрібні). На початку тривоги лунає сирена і з'являється екран попередження.



Екран повітряної тривоги

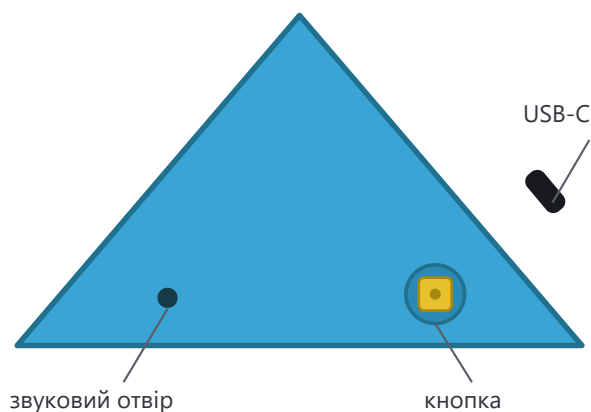
Натискання кнопки прибирає екран тривоги (звук більше не повторюється), але доки тривога триває, у верхньому рядку блимає нагадування `AIR RAID ALERT`. Після відбою лунає коротка мелодія:



Відбій повітряної тривоги

5. Кнопка

На правій бічній грані корпусу є кнопка; лівіше від неї — звуковий отвір (не закривайте його). Роз'єм USB-C розташований біля заднього ребра.



Права грань пристрою (схематично)

- **Натискання** — вимкнути або увімкнути дисплей. Коли дисплей вимкнено, вимкнено і всі звуки.
- **Під час тривоги** — натискання прибирає екран тривоги.
- **Якщо екран погас** (наприклад, після сну комп'ютера) — натискання повертає зображення.

6. Звукові сигнали

Подія	Звук
Клод завершив роботу	низхідна квінта (ля → ре)
Клод чекає на відповідь	висхідна квінта (ре → ля)
Запит дозволу	окремий короткий патерн
Використано 75 % ліміту (5 год / 7 днів)	подвійний попереджувальний сигнал і коротке повідомлення на екрані
Використано 90 % ліміту	потрійний каскад і коротке повідомлення на екрані
Ліміт скидається після повного вичерпання	мажорне арпеджіо, потім повернення до IDLE
Початок повітряної тривоги	сирена
Відбій тривоги	мажорне арпеджіо

Звуки можна вимкнути в майстрі налаштування (перезапустіть інсталятор) або тимчасово — вимкнувши дисплей кнопкою.

7. Автоматика дисплея

- Екран гасне разом із моніторами комп'ютера й прокидається з ними — на Windows, macOS і Linux (на Linux підтримуються X11 та GNOME).
- Після 5 хвилин у стані IDLE вмикається годинник-заставка.
- Під час біжучого рядка підсвічування тимчасово вмикається на повну яскравість (див. розділ 4.6).
- Час і дата синхронізуються з комп'ютером автоматично при кожному підключенні.

8. Якщо щось не працює

Симптом	Що зробити
Екран темний	Перевірте, що кабель USB-C передає дані (не зарядний); спробуйте інший порт; торкніться кнопки.
Стани не оновлюються	Переконайтеся, що Claude Code запущено (<code>claude</code> у терміналі). Перевірте журнал <code>%TEMP%\claude_lcd_daemon.log</code> (Windows) або <code>/tmp/claude_lcd_daemon.log</code> .
«Пристрій не працює» під час встановлення (Windows)	Перезапустіть <code>setup.ps1</code> — він замінить несумісний драйвер CH340 на робочу версію 3.4 з накопичувача.
Порт «зайнятий» або не відкривається	Витягніть і знову вставте кабель USB-C — пристрій буде знайдено автоматично.

9. Технічні характеристики

Контролер	Arduino Nano (ATmega328P)
Дисплей	символьний РК 20×4 (HD44780) з I ² C, знакогенератор 5×8 крапок
Кнопка	механічна, на правій грані корпусу
Звук	п'єзовипромінювач
Годинник	синхронізується з комп'ютером автоматично
Підключення	USB-C (живлення + дані)
Сумісність	Windows 10/11, Linux, macOS 11+